Containers en AWS
Comparando EKS, ECS y Fargate

Abraham Alfaro

Cloud Engineer

AWS / Cloud Native CDMX / KCD

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Abraham Alfaro
Cloud Engineer @ AWS

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Agenda

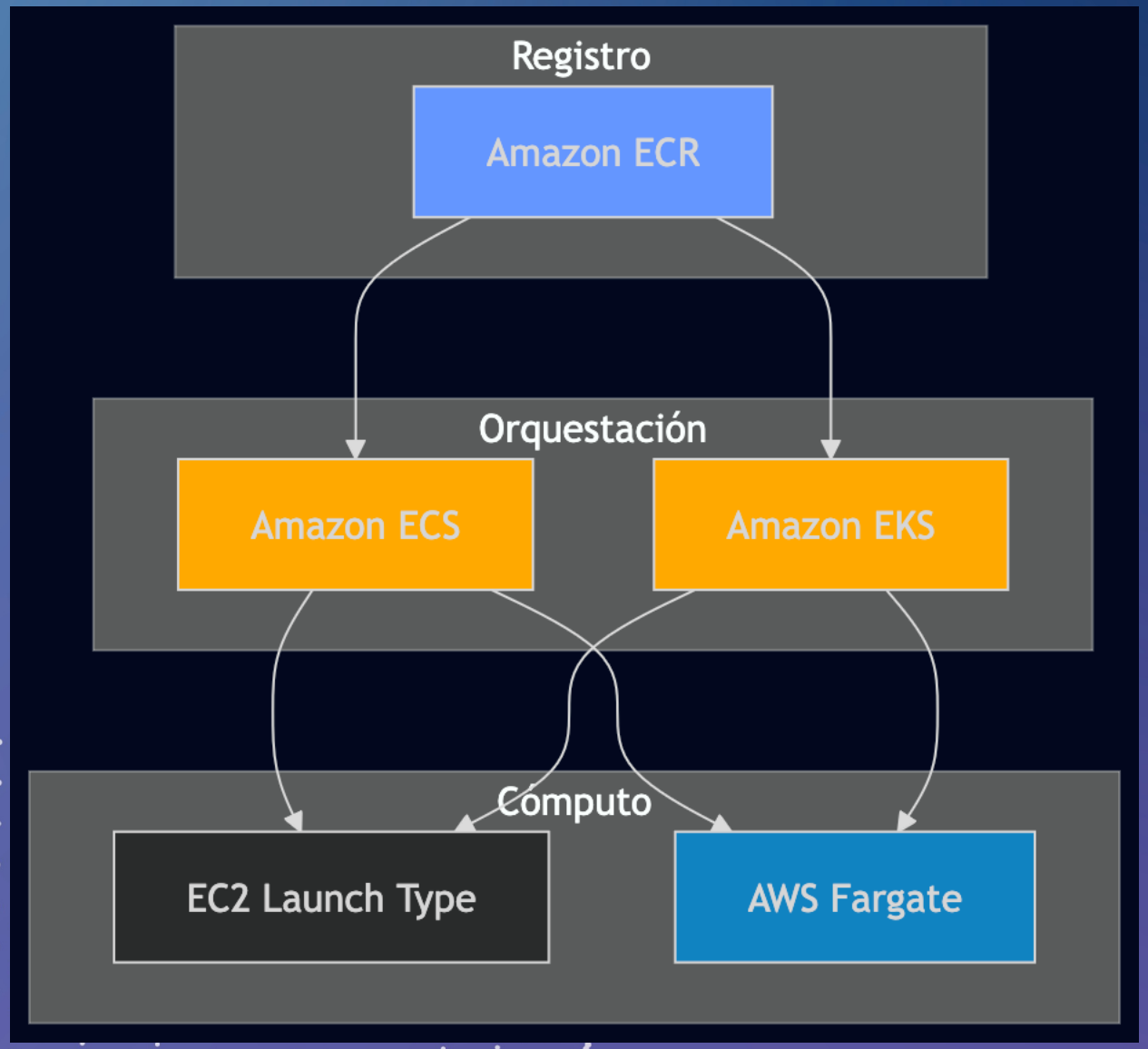
- ¿Por qué containers en la nube?
- El ecosistema de containers en AWS
- Amazon ECS, el orquestador nativo
- AWS Fargate, Serverless para containers
- Amazon EKS, Kubernetes gestionado
- Comparativa directa
- ¿Cuándo usar cada uno?
- Conclusiones y Q&A

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

En mi máquina sí funciona...

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

El ecosistema de containers en AWS



aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Amazon ECS: ¿Qué es?

Elastic Container Service

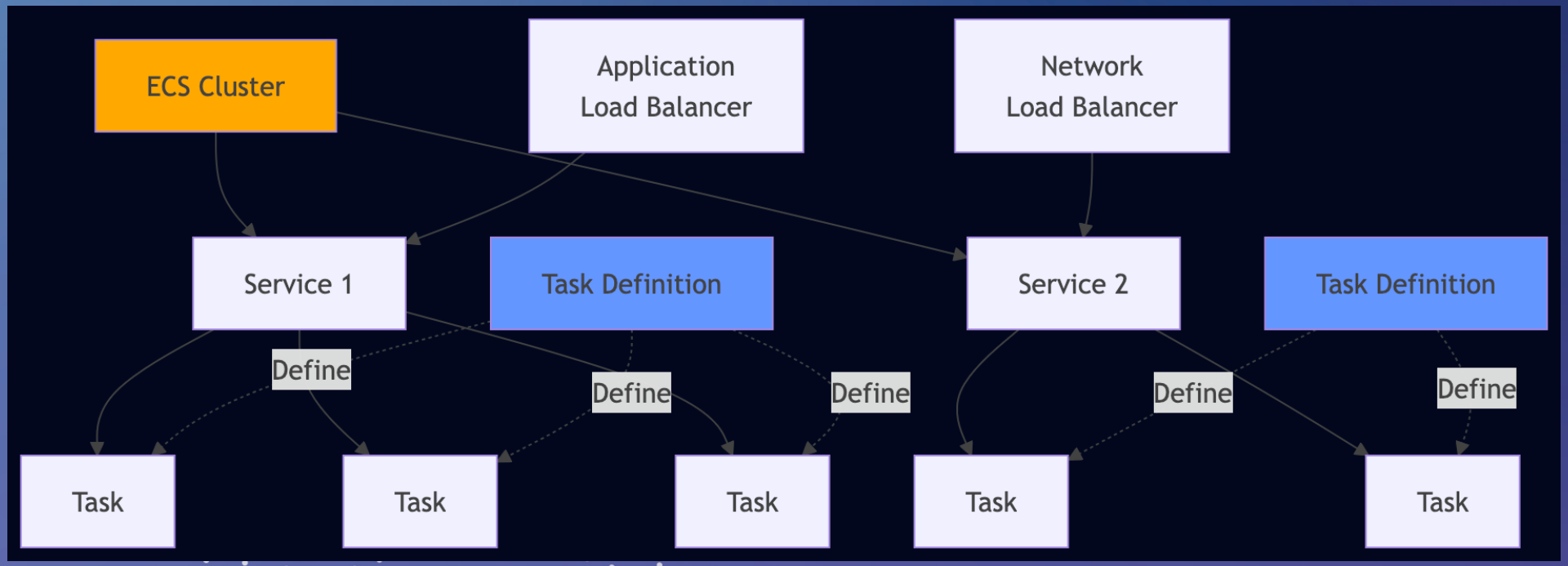
- Orquestador de containers **nativo de AWS**
- Sin necesidad de aprender Kubernetes
- Integración profunda y nativa con servicios AWS:
  - IAM, ALB/NLB, CloudWatch, Secrets Manager, ECR...

Conceptos clave:

- **Cluster:** Agrupación lógica de recursos
- **Task Definition:** "Receta" del container (imagen, CPU, RAM, env vars)
- **Task:** instancia en ejecución de una Task Definition
- **Service:** Mantiene N tasks corriendo y las conecta a un Load Balancer

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Amazon ECS



aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Modos de ejecución

EC2 Launch Type

- Tú gestionas las instancias EC2 del cluster
- Control total sobre el host (instancia, AMI, kernel)
- Ideal para workloads que necesitan GPU, acceso a hardware especial
- Requiere gestionar parches, escalado del cluster, ECS Agent

Fargate Launch Type

- AWS gestiona la infraestructura subyacente
- Solo defines CPU y memoria por task
- Sin gestión de servidores

ECS Anywhere

- Corre tasks de ECS en tus propios servidores on-premises
- Ideal para híbrido o edge computing

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

¿Por qué elegir ECS?

- **Simplicidad operacional:** Curva de aprendizaje baja
- **Integración nativa AWS:** IAM Roles for Tasks, ALB, CloudWatch out-of-the-box
- **Costo:** Sin overhead de control plane (es gratuito)
- **Velocidad de adopción:** Equipos productivos en horas
- **Soporte AWS:** totalmente gestionado
- **CI/CD:** Integración directa con CodePipeline, GitHub Actions

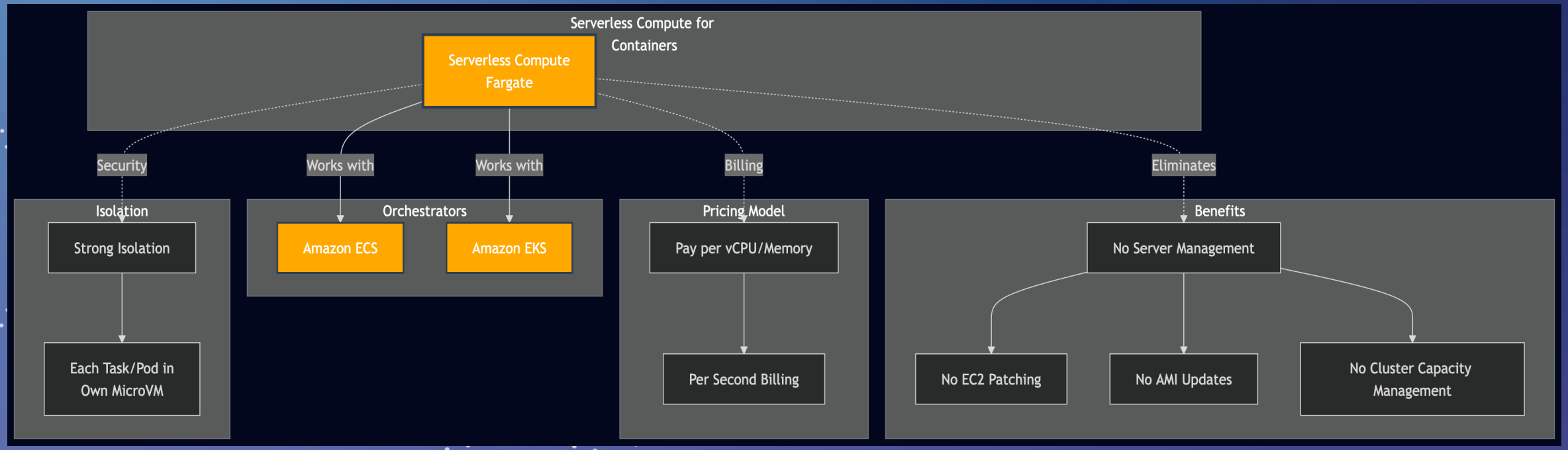
AWS Fargate

AWS Fargate es un **servicio de computador que permite ejecutar contenedores sin la necesidad de administrar servidores o clústeres**.

Tan solo es necesario especificar los **requisitos de recursos necesarios para los contenedores y AWS se encarga automáticamente de aprovisionar** y gestionar la infraestructura subyacente. Es decir, que Fargate abstrae completamente la capa de infraestructura.

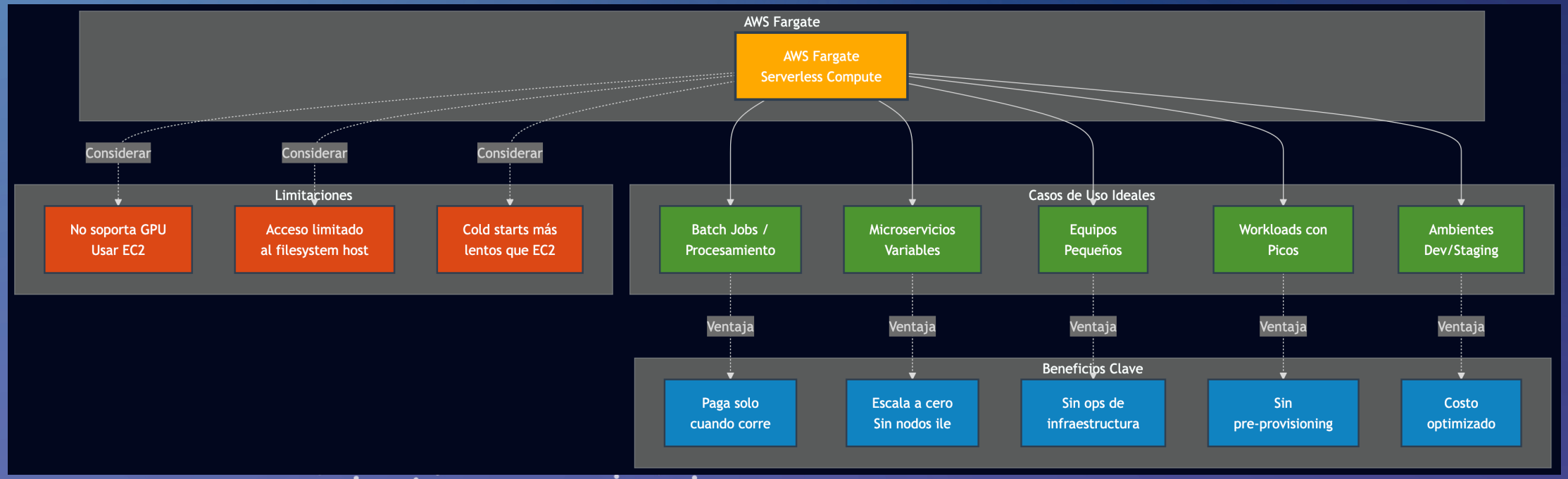
aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

AWS Fargate



aws STUDENT COMMUNITY DAY MÉXICO

Fargate, casos de uso ideales



aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

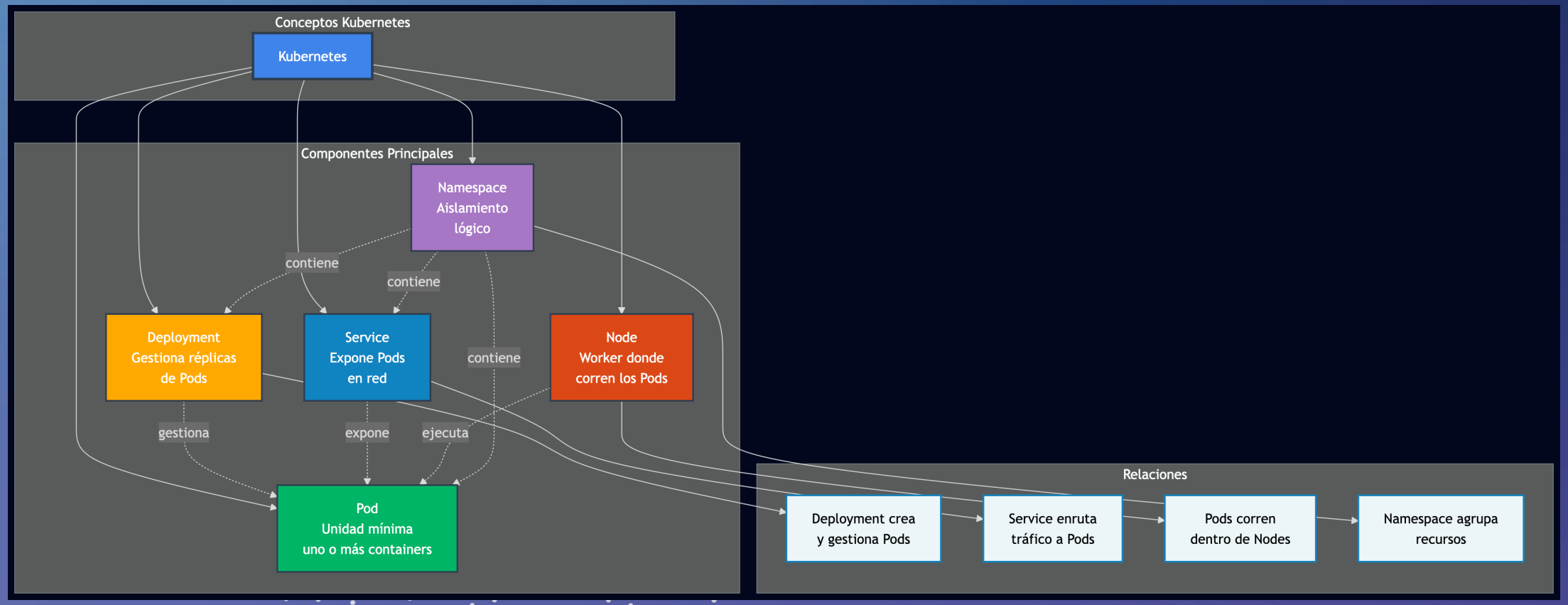
Amazon EKS

Elastic Kubernetes Service

- **Kubernetes gestionado** en la nube
- AWS gestiona el **control plane** (API Server, etcd, scheduler...)
- Tú gestionas los **worker nodes** (o usas Fargate/Karpenter)
- 100% Kubernetes upstream, compatible con cualquier herramienta del ecosistema
- Certificado por la CNCF

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Conceptos de Kubernetes clave:



aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Opciones de cómputo

Managed Node Groups

- AWS gestiona el ciclo de vida de las EC2
- Actualizaciones con un clic
- Tú eliges el tipo de instancia

Self-Managed Nodes

- Control total sobre las instancias
- Más responsabilidad operacional

EKS Fargate Profiles

- Pods corren en Fargate (serverless)
- Sin nodos que gestionar
- Ideal para workloads específicos

Karpenter (recomendado)

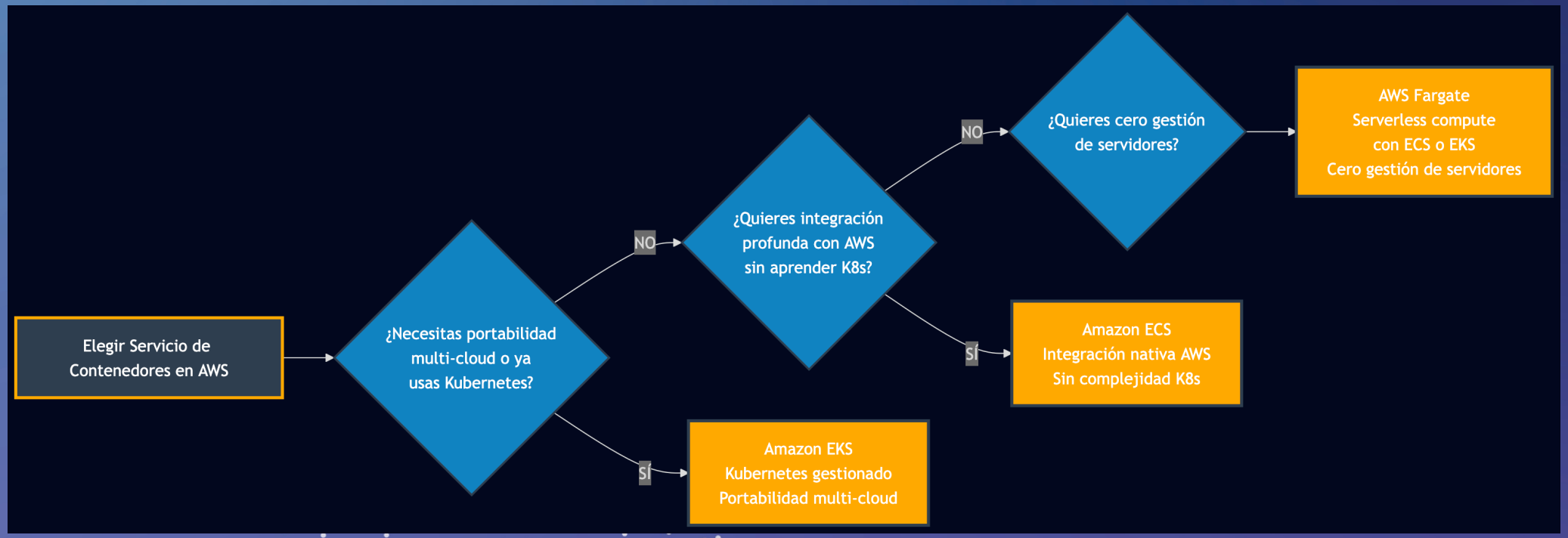
- Auto-provisioning inteligente de nodos
- Reemplaza Cluster Autoscaler
- Reduce costos y mejora latencia de escalado

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

¿Por qué elegir EKS?

- **Portabilidad:** Mueve workloads entre clouds o on-prem
- **Ecosistema variado:** Helm, ArgoCD, Istio, Prometheus...
- **Multi-cloud / Híbrido:** EKS Anywhere para on-premises
- **Comunidad:** La comunidad Kubernetes más grande del mundo
- **Flexibilidad:** Cualquier tipo de workload
- **Estándar de la industry:** Kubernetes es el estándar

¿Cuándo usar cada uno?



aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

Recursos para aprender más

Documentación oficial:

- docs.aws.amazon.com/ecs
- docs.aws.amazon.com/eks

Workshops gratuitos:

- EKS Workshop: eksworkshop.com
- ECS Workshop: ecsworkshop.com

aws
STUDENT
COMMUNITY DAY
MÉXICO

GUADALAJARA, MÉXICO

KCD

GROWING CLOUD NATIVE TOGETHER

aws STUDENT COMMUNITY DAY MÉXICO

¡Gracias!

Abraham Alfaro

@abalso__

ln/abalso

abalso0

https://linktr.ee/abalso

ab.alfaso@gmail.com

Abraham Alfaro

Cloud Engineer | Kubernetes Community Days community member | CK {A,D} | KC {...

aws STUDENT COMMUNITY DAY MÉXICO